

ANALYSE DE LA COTATION DU MANDRIN D'ACTIONNEUR DE VANNE

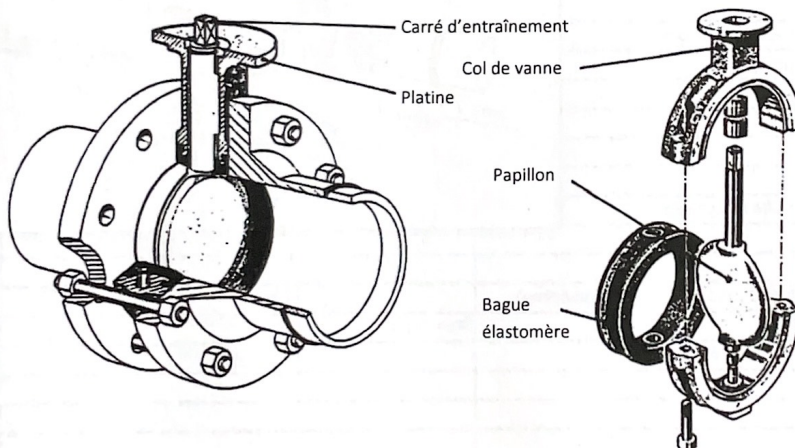
Compétences Visées :

- ☐ Décoder les spécifications géométriques, références et systèmes de références
- ☐ Justifier le caractère fonctionnel de la spécification

1 INTRODUCTION

Dans les industries agro-alimentaires, chimiques et pétrolières il est nécessaire de transvaser des produits liquides, pâteux ou pulvérulents. Le transfert de ces produits est réalisé par un réseau de conduites sur lesquelles sont placées des vannes à commande manuelle ou motorisée.

Ces vannes ou robinets ont pour fonction de réguler, d'interrompre ou de rétablir les écoulements dans les conduites et cela avec la garantie d'une étanchéité totale et durable.

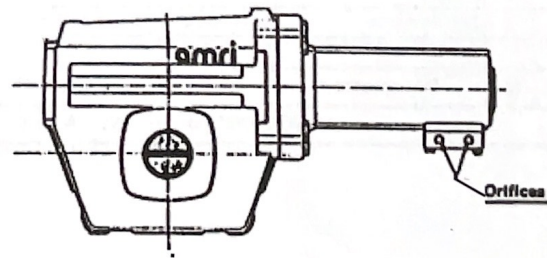


Vanne ACTO 31H

L'élément de puissance de l'actionneur présenté est un vérin hydraulique fixé au carter de l'actionneur.

Il est alimenté par une pression de 60 bars et il agit sur le carré d'entraînement solidaire du papillon qui fait office d'obturateur de la vanne.

Le carter de l'actionneur est bridé sur la platine du corps de la vanne.



2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Pendant la **phase d'ouverture** de la vanne, la tige (2) d'un vérin double-effet « sort » et entraîne une noix (9). Cette noix porte deux tourillons d'axe (A, z) sur lesquels s'articulent deux galets (5) qui se déplacent, parallèlement à l'axe (O, x) du vérin, dans deux pistes du carter (1) (éclaté et dessin d'ensemble page suivante).

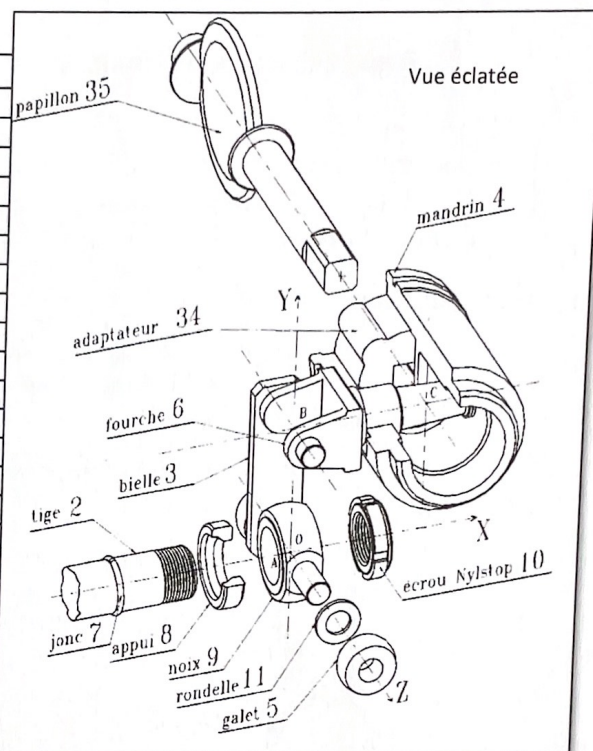
Le point A centre de la noix est ainsi astreint à se déplacer selon l'axe (O, x).

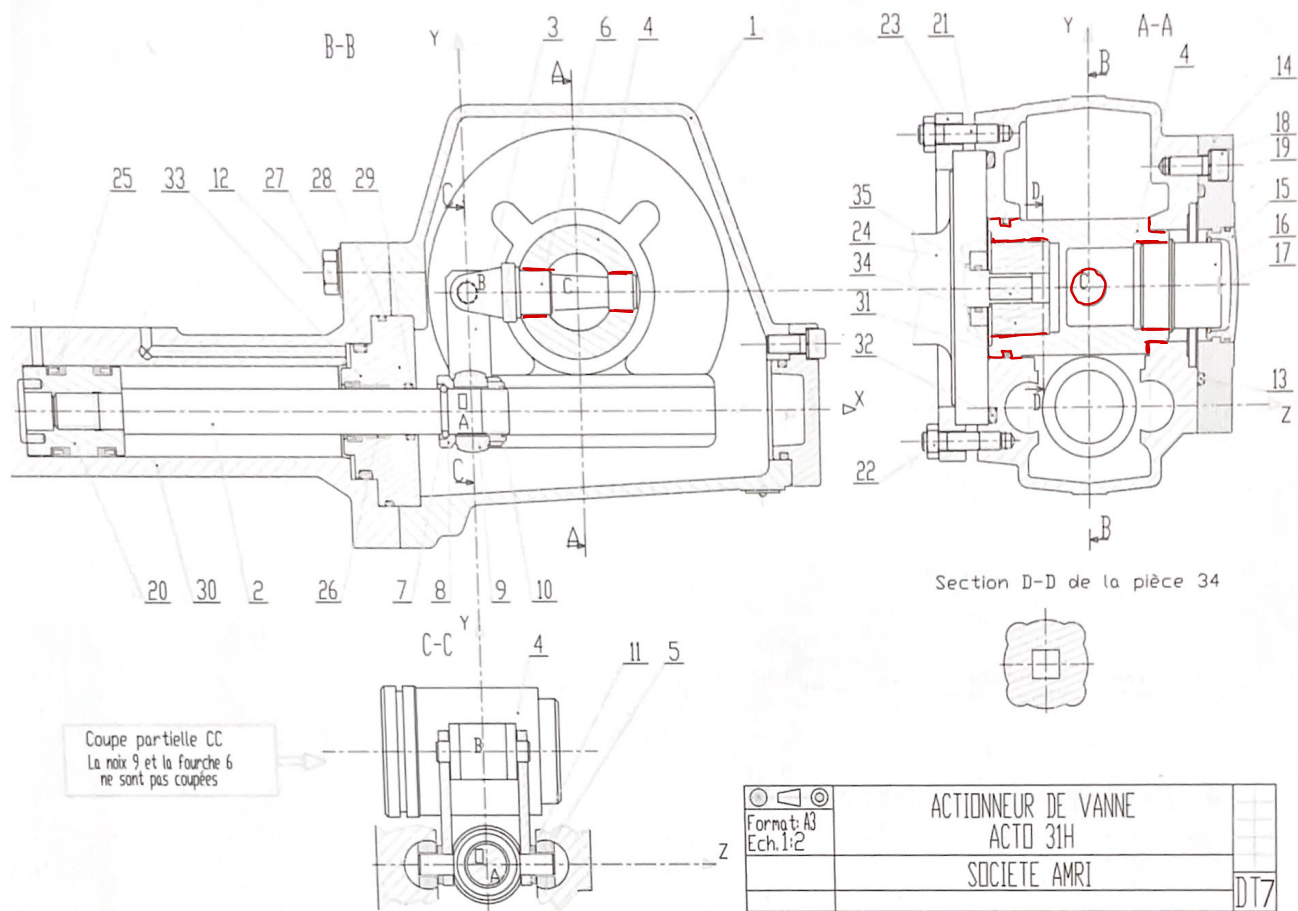
Le déplacement de la noix (9) provoque la rotation du papillon de la vanne, par l'intermédiaire de deux bielles (3) en mouvement de rotation avec d'une part les tourillons de la noix (9) et d'autre part avec la fourche (6) liée complètement au mandrin (4).

La « rentrée » de la tige (2) du vérin provoque la fermeture de la vanne.

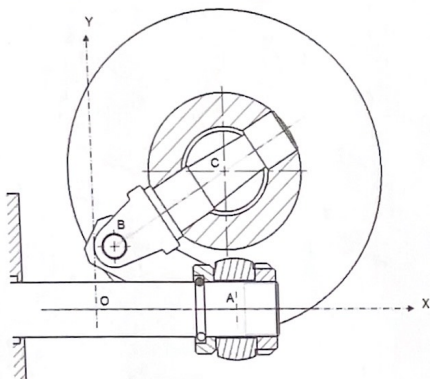
Un adaptateur (34) en acier fritté est logé dans le nez du mandrin. Son remplacement permet d'utiliser un même actionneur avec des vannes dont les dimensions des carrés d'entraînement sont différentes.

35	1	Papillon	
34	1	Adaptateur	Acier fritté
33	1	Flasque de guidage	Fonte à graphite lamellaire Rm=200MPa
32	1	Joint torique	Nitrile HT.
31	1	Joint torique	Nitrile HT.
30	1	Cylindre	Fonte à graphite sphéroidal Rm=370MPa
29	1	Joint torique	Nitrile HT.
28	1	Joint torique	Nitrile HT.
27	1	Joint torique	Nitrile HT.
26	1	Coussinet de guidage	Acétal
25	2	Joint à lèvres	
24	1	Platine	
23	1	Bride de platine	
22	12	Ecrou H	Acier fortement allié inoxydable
21	12	Goujon	Acier fortement allié inoxydable
20	1	Piston	
19	3	Rondelle Grower	
18	3	Vis CHc M8	Acier fortement allié inoxydable
17	1	Index	Polyamide 6 (nylon)
16	1	Moyeu d'index	Polyamide 6 (nylon)
15	1	Hublot	Polyamide 6 (nylon)
14	1	Chapeau	Plastique
13	1	Joint torique	Nitrile HT.
12	4	Vis H M 14	Acier fortement allié inoxydable
11	2	Rondelle	Rilsan
10	1	Ecrou Nylstop	
9	1	Noix	Acier faiblement allié (Nickel, Chrome, Molybdène)
8	1	Appui	
7	1	Jonc	Acier non allié 0,7% de Carbone
6	1	Fourche	
5	2	Galet	
4	1	Mandrin	
3	2	Bielle	Acier d'usage général Re=330MPa
2	1	Tige de piston	Acier non allié à 0,38% de Carbone
1	1	Carter	
Rep.	Nb	Désignation	Matière
ACTIONNEUR de VANNE - AMRI			





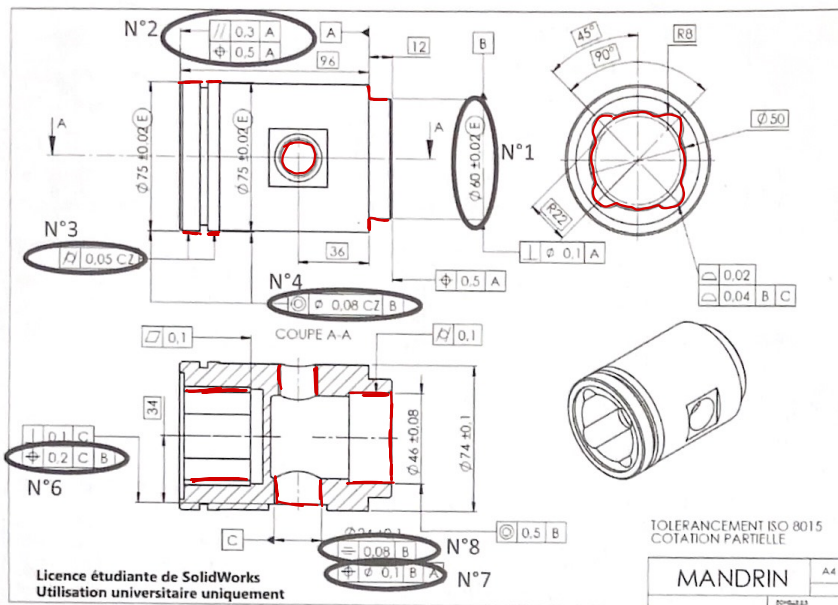
Position intermédiaire avec sortie de la tige du vérin :



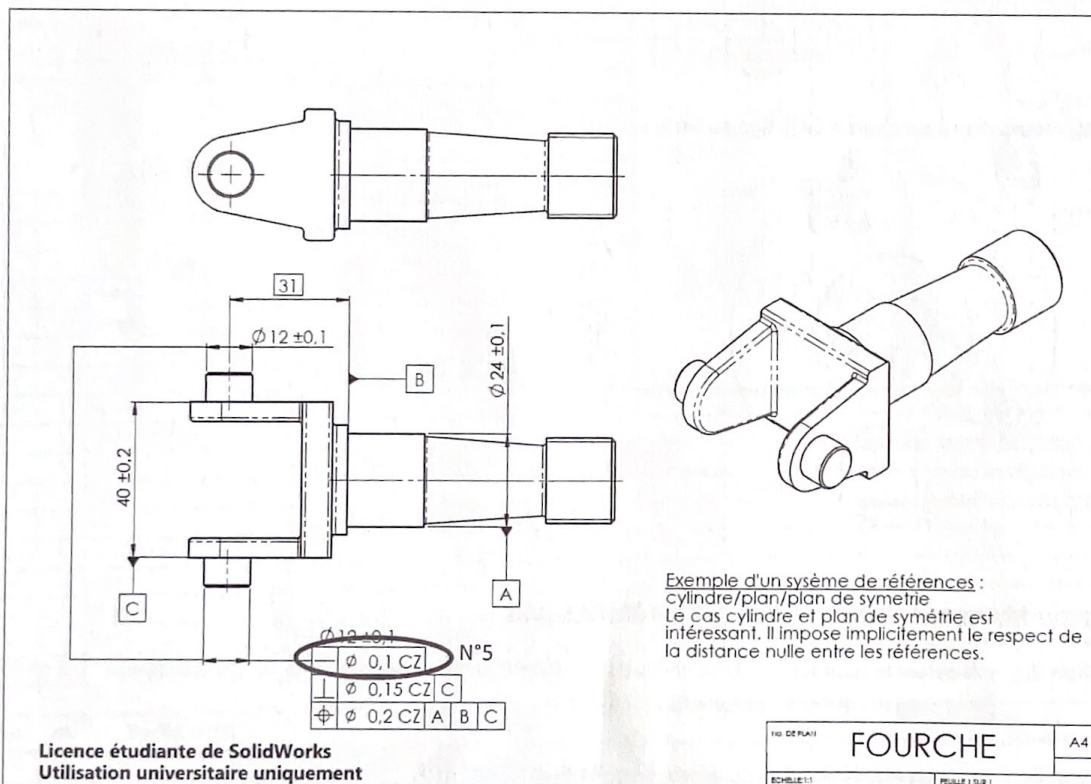
3 ETUDE DU MANDRIN ET DE LA FOURCHE DU MECANISME

- Question 1.** Analyser les surfaces fonctionnelles du mandrin à partir de la lecture du dessin d'ensemble. Les mettre en rouge sur le dessin de définition.
- Question 2.** Analyser les références du dessin de définition du mandrin.
- Question 3.** Analyser les spécifications du dessin de définition.

4 DESSIN DE DEFINITION DU MANDRIN (4)



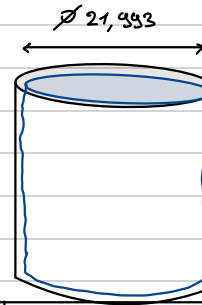
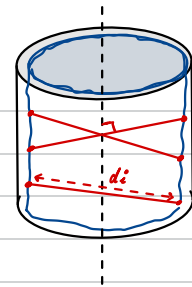
5 DESSIN DE DEFINITION DE LA FOURCHE (6)



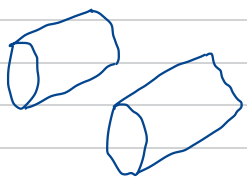
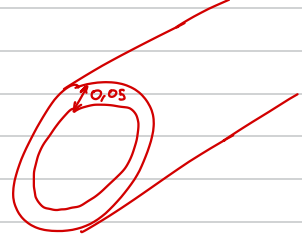
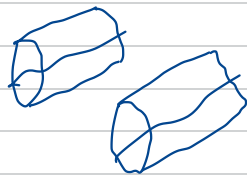
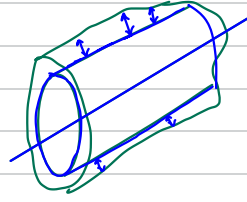
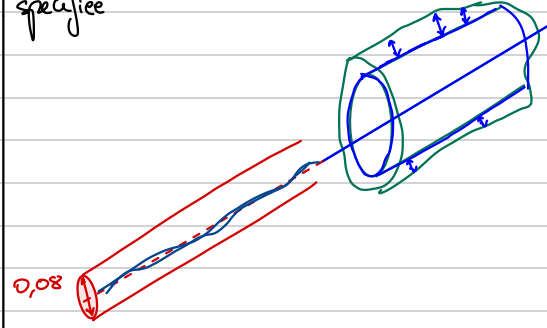
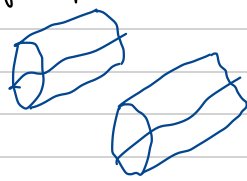
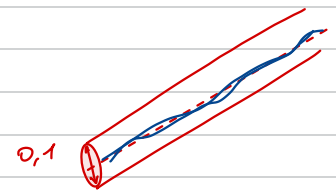
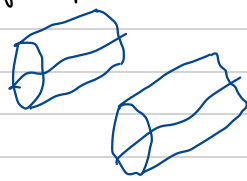
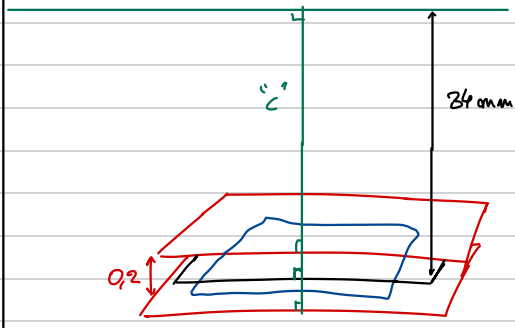
N°1: $\varnothing 60 \pm 0,02$ (E) Dimensionnel
+ Enveloppe

les distances d_i entre 2 points qui se font face extrants du skin model à partir de droites construites perpendiculairement à l'axe du cylindre avoisé vérifient: $59,98 < d_i < 60,02$

Le skin model doit être contenu dans un cylindre parfait de $\varnothing 60,02$ mm.



SPÉCIFICATION	Élément tolérancé	Élément de référence	Référence Spécifiée	Zone de tolérance
N°2: a) $\parallel 0,3 \text{ A}$ parallelisme → orientation	surface nominalelement plane	surface nominalelement plane	plan avoisé à l'élément de référence Critère: - tangent - extérieur de la matière - minimise l'écart maxi	Espace entre 2 plans // distants de 0,3 mm imposés // à la référence spécifiée.
N°2: b) $\phi 0,5 \text{ A}$	surface nominalelement plane	surface nominalelement plane	plan avoisé à l'élément de référence Critère: - tangent - extérieur de la matière - minimise l'écart maxi	Espace entre 2 plans // distants de 0,5 mm imposés // à la référence spécifiée et dont le plan médian se situe à une distance de 96 mm de "A"
				R_f: <u>CZ</u>: Zone contraincée: les 2 éléments tolérancés doivent être contenus dans la même zone de tolérance.

N°3 $\text{Q} \mid 0,05 \text{ CZ}$ cylindricité ⇒ Forme	2 surfaces nominalelement cylindriques 			Espace entre 2 cylindres coaxiaux de difference de rayon 0,05mm 
N°4: $\text{Q} \mid \text{Q} \mid 0,08 \text{ CZ}$ B coaxialité ⇒ position	2 lignes nominalelement rectiligne dérivées des 2 surfaces nominalelement cylindrique 	surface nominalelement cylindrique 	Axe (droite) du cylindre associé. Critère: - tangent - extérieur matière - mini mise à l'écart max. 	Volume contenu dans un cylindre de $\varnothing 0,08 \text{ mm}$ contraint coaxial à la référence spécifiée 
N°5: $- \mid \varnothing 0,1 \text{ CZ}$ Rectitude ⇒ Forme	2 lignes nominalelement rectiligne, dérivées de 2 surface nominalelement cylindrique 			Espace contenu dans un cylindre de $\varnothing 0,1 \text{ mm}$ 
N°6: $\varnothing \mid 0,2 \mid \text{C} \mid \text{B}$ Localisation ⇒ position	Surface réputé plane 	"C" surface réputée cylindrique "B" Surface réputée cylindrique	Axe du cylindre TENHEM à "C" et Axe du cylindre TENHEM à "B" imposé perpendiculaire à "C".	2 plans // distant de 0,2mm et imposés perpendiculaire à "C" dont le plan médian se situe à 34mm de "B" "B" 

N° 7: localisation ⇒ position	Requis réparti rectiligne dérivé d'une surface nominale cylindrique	"B" Surface réputée cylindrique "A" Surface réputée plane	Axe du cylindre TMMEM à "B" et dans TMMEM à "A" imposé perpendi- culaire à "B"	Espace contenu dans un cylindre de Ø 0,1 mm imposé perpendiculaire à "B" dont l'axe se situe à 36 mm de "A"
N° 8: symétrie ⇒ position	Requis réparti rectiligne dérivé d'une surface réputée cylindrique	"B" Surface réputée cylindrique	Axe du cylindre TMMEM à "B"	2 plans distants de 0,08 mm symétriques par rapport à "B"